Nalgesin® naproksen sodowy Forte
Nalgesin® naproksen sodowy
doreta® tramadol/paracetamol

- Funkcja dualna

  Zamiana mnożenia na dodawanie, dodawania na mnożenie.

- Funkcja autodualna

  ~~Z tym~~ Robimy dualną i próbujemy dojść do dualnej z funkcji

- Dopełnienie = Negacja
- Kanoniczna postać dysjunkcyjna (pełna)

  Suma mintermów.

- Kanoniczna postać koniunkcyjna

  Iloczyn maxtermów.

- Minterm

  Przyjmuje 1 dla jednej kombinacji wejściowej

  ~~Negacja to 0~~ 001 → $\bar{a}\bar{b}c$ → m(1)

  ~~Normalna to 1~~

- Max term

  Przyjmuje 0 dla jednej kombinacji wejściowej

  ~~Negacja~~ 001 → $(a+b+\bar{c})$ → M(1)

- Zbiór funkcjonalnie pełny
  - Sprawdzamy czy jest stała
  - Sprawdzamy Negacje
  - Sprawdzamy czy da się utworzyć sumę lub iloczyn.

Przykład WSZYSTKO MUSI BYĆ SPEŁNIONE

stała 0 i $f(a,b) = \bar{a}b + a\bar{b}$

1. Stała jest „0"

2. $f(a,a) = \bar{a}a + a\bar{a} = 0$ | $f(a,0) = \bar{a}0 + a1 = a$

   $f(\bar{b},b) = \bar{b}b + b\bar{b} = 0$

KRKA

Nalgesin® naproksen sodowy Forte
Nalgesin® naproksen sodowy
doreta® tramadol/paracetamol

- Implikant prosty

Wszystkie implikanty. Implikant którego nie można pozbyć się w celu wyeliminowania zmiennej.

- Implikant

Minterm lub minterm pojedynczy

- Implikant istotny

Implikant prosty który zawiera minterm nie występujący w żadnym innym implikancie prostym.

- Implicenty to samo tylko maxtermy.
- Minimalna postać dysjunkcyjna

Minimalne pokrycie wyrażenia 1 przez implikanty proste

- Minimalna postać koniunkcyjna

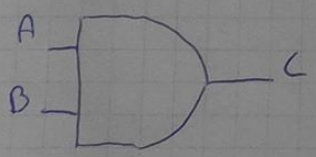
Minimalne pokrycie wyrażenia 0 przez implicenty proste

- Bramka NOT



A	B
0	1
1	0

- Bramka AND

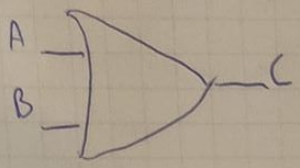


A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

KRKA

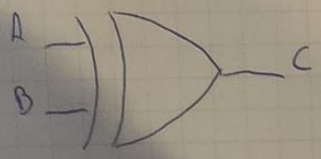
Nalgesin Forte
naproksen sodowy
Nalgesin
naproksen sodowy
doreta
tramadol/paracetamol

Bramka OR



A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Bramka XOR



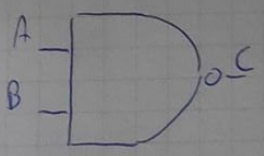
A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$\bar{C}\bar{D}(\bar{A}+\bar{B}) + AB(0+C) = AB \oplus \bar{C}\bar{D}$

$p \oplus q = (p \cdot \bar{q}) + (\bar{p} \cdot q)$

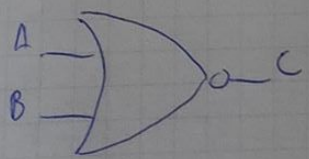
$p \oplus q = \cancel{p\bar{q}}\ \cancel{\bar{p}q}\ (p+q)\cdot\overline{(p+q)}$

Bramka NAND



A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Bramka NOR



A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

KRKA

Nalgesin Forte naproksen sodowy
Nalgesin naproksen sodowy
doreta tramadol/paracetamol

- Rejestry dualne
  Fib → Galois
  Galois Fib
  Fibonacciego → zamiana modułu
- Przesuwanie o n - cykli
- Zapisujemy nam rejestr
- Tworzymy rejestr dualny
- Sekwencja względna którą przesuwamy
- Przesuwamy tą sekwencję o te n cykli
- I 1 z tej przesuniętej sekwencji pobierają nam ich postacie modułu.
- Automat Mealy'ego
  Wyjście na liniach
- Automat Moore'a
  Wyjście z stanów zależności wierzchołków.

KRKA

Nalgesin® aproksen sodowy Forte
Nalgesin® naproksen sodowy
doreta® tramadol/paracetamol

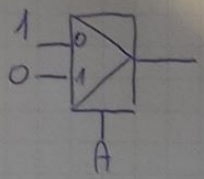
- Demultiplekser

Na wyjściu są mintermy albo maxtermy zależnie od polecenia i działania układu. Jeśli 1 na wyjściu to mintern jest 0 t. maksterm.

- Multiplekser ma wyjście mogą realizować funkcje logiczne
- Tutaj robimy tabelkę względem wejść sterujących i odpowiednio minimalizujemy

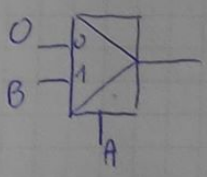
- MUX 2×1

NOT



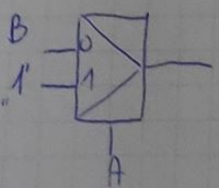
$\bar{A}$

AND



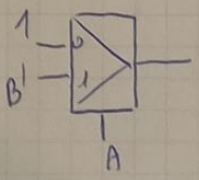
$A \cdot B$

OR



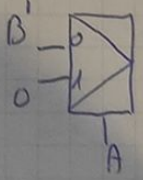
$A + B$

NAND



$\overline{AB}$

NOR



$\overline{A+B}$

KRKA

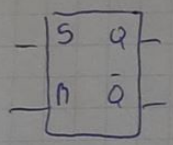
Nalgesin Forte naproksen sodowy
Nalgesin naproksen sodowy
doreta tramadol/paracetamol

Układ iteracyjny

Wielosejściowe układy, jedno lub dwukierunkowe

Schemat przejrzania

- Blok 1
- Blok itd
- Blok końcowy
- Pomysł
- Modelowanie przesyłanej informacji
- Siatki
- Tabele
- Struktura jesynchro
- Zatrzask RS



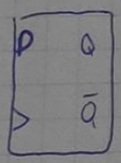
S	R	Q	Q̄
1	0	0	1
1	1	0	1
0	1	1	0
1	1	1	0
0	0	1	1

0 0 → 1 1 możliwe oscylacje

nieznany sygnał końcowy

Zarządzaj stan 11 stan zabroniony

- Przełącznik D



D	Q	Q+
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

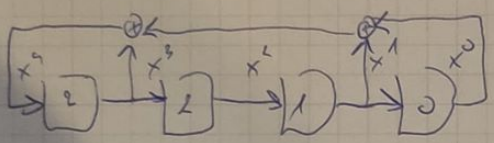
KRKA

Nalgesin® naproksen sodowy Forte
Nalgesin® naproksen sodowy
doreta® tramadol/paracetamol

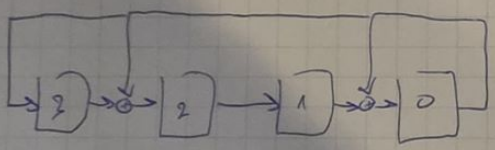
Wielomian pierwotny

Posiada $2^n - 1$ stanów n stopień wielomiany

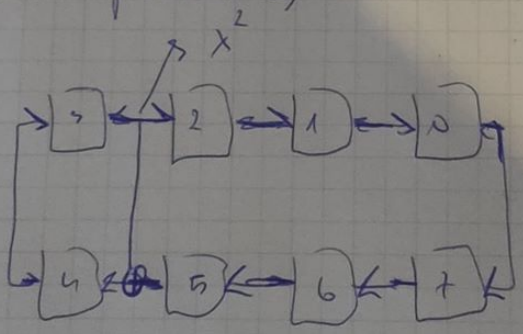
- Sprzętowa symulacja czyli pojęcie pewnych wyróżnionych stanów
- Dzielenie przez wielomian
- $x^N + 1$ / dany wielomian gdzie $N = 2^n - 1$ - to reszta 0
- później dzielenie przez wielomiany np jeśli $N = 15$ to $x^5 + 1$
  $x^5 + 1$ to reszta ma być
- rejest liniowy fibonacciego



- rejest Galois



- Generator pierścieniowy

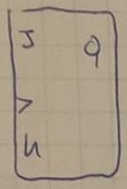


tutaj x^2 oznacza że bierzemy dwa przerzutniki od lewej strony.

KRKA

Nalgesin® naproksen sodowy Forte
Nalgesin® naproksen sodowy
doreta® tramadol/paracetamol

Przerzutnik JK



J	K	Q	Q+	
0	0	0	0	NOP
0	0	1	1	
0	1	0	0	reset
0	1	1	0	
1	0	0	1	set
1	0	1	1	
1	1	0	1	toggle
1	1	1	0	

00	0X
01	1X
10	X1
11	X0

Przerzutnik T



T	Q	Q+
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Układ bezpieczny oznacza że jeśli trafi na stan zabronione to po jakimś czasie wraca do poprawnej sekwencji.
- Liczniki pierścieniowe
- Tabelka
- Wpisanie stanów docelowych
- Dobranie tak aby układ był bezpieczny
- minimalizacja funkcji i podłączanie do odpowiednich wejść

KRKA